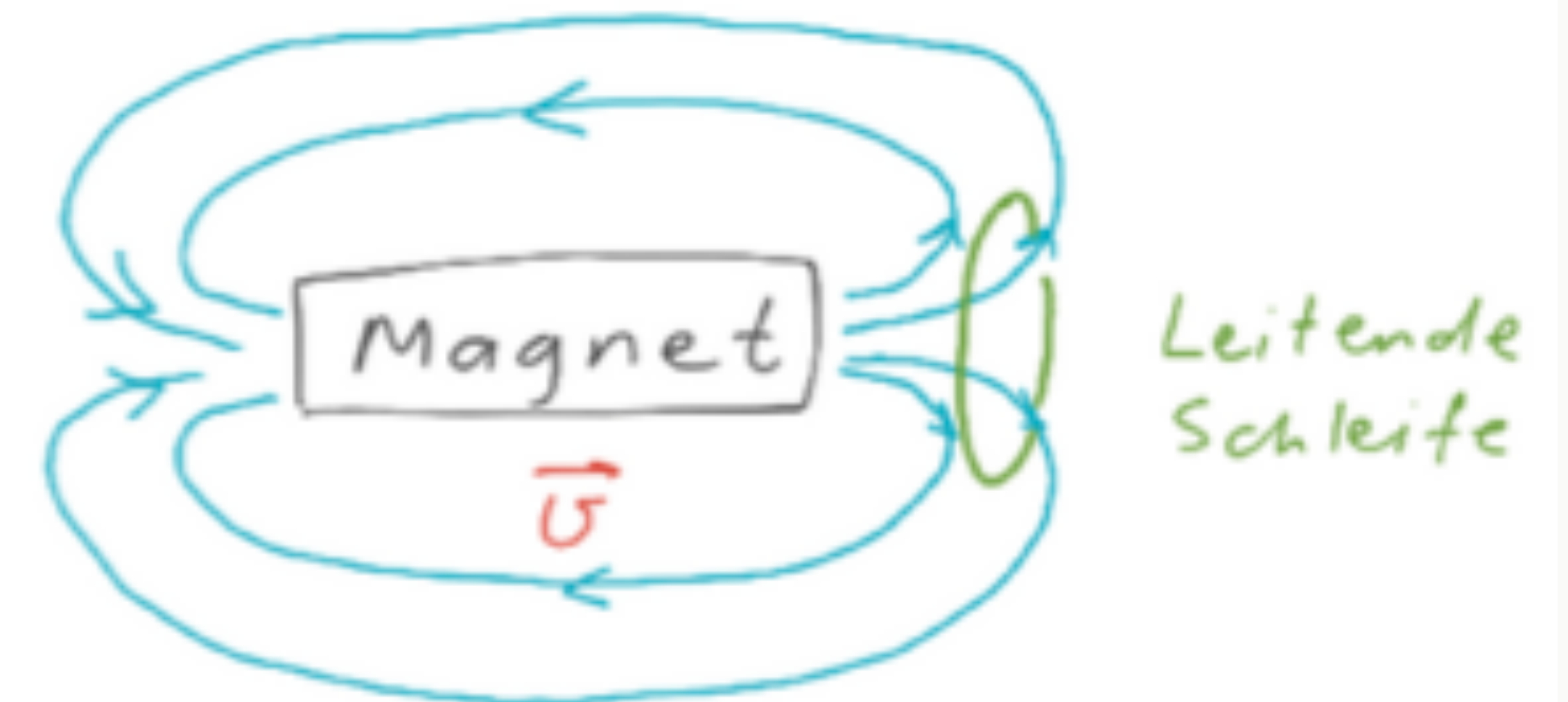


Transformation der elektrischen und magnetischen Felder

3. Zur Elektrodynamik bewegter Körper; von A. Einstein.

Daß die Elektrodynamik Maxwells — wie dieselbe gegenwärtig aufgefaßt zu werden pflegt — in ihrer Anwendung auf bewegte Körper zu Asymmetrien führt, welche den Phänomenen nicht anzuhaften scheinen; ist bekannt. Man denke z. B. an die elektrodynamische Wechselwirkung zwischen einem Magneten und einem Leiter. Das beobachtbare Phänomen hängt



Maxw. Gln. im Vakuum (Gauß. Einh.)

$$\begin{array}{l|l}
 3) \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & 1) \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \\
 4) \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} & 2) \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0
 \end{array}$$

3. und 4. Maxw. Gl'n:

$$\frac{\partial E_x}{c \partial t} = \frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z}$$

$$\frac{\partial E_y}{c \partial t} = \frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial E_z}{c \partial t} = \frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y}$$

$$\frac{\partial B_x}{c \partial t} = \frac{\partial E_y}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial y} \quad (*)$$

$$\frac{\partial B_y}{c \partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z}$$

$$\frac{\partial B_z}{c \partial t} = \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x}$$

(**)

$$\Rightarrow \frac{\partial E_x}{c \partial t} \sqrt{\dots} = \frac{\partial (B_z - \frac{v}{c} E_y)}{\partial y} - \frac{\partial (B_y + \frac{v}{c} E_z)}{\partial z}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y'}, \quad \frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z'}$$

Inverse Lorentz-Tr.

$$ct = \frac{ct' + \frac{v}{c} x'}{\sqrt{\dots}}$$

$$x = \frac{\frac{v}{c} ct' + x'}{\sqrt{\dots}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$\frac{\partial E_x}{c \partial t'} = \frac{1}{\sqrt{\dots}} \left[\frac{\partial (B_z - \frac{v}{c} E_y)}{\partial y'} - \frac{\partial (B_y + \frac{v}{c} E_z)}{\partial z'} \right]$$

Invarianz der fund. Gesetze:

$$\frac{\partial E'_x}{c \partial t'} = \frac{\partial B'_z}{\partial y'} - \frac{\partial B'_y}{\partial z'} \Rightarrow$$

$$\frac{\partial E_x}{c \partial t} = \sqrt{\dots} \frac{\partial E_x}{c \partial t'} + \left(\frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) \frac{v}{c} \quad (**)$$

$$E_x(t, x, y, z) = E_x(t(t', x'), x(t', x'), y(y'), z(z'))$$

$$\frac{\partial E_x}{c \partial t'} = \frac{\partial E_x}{c \partial t} \frac{c \partial t}{c \partial t'} + \frac{\partial E_x}{\partial x} \frac{\partial x}{c \partial t'} = \frac{\partial E_x}{c \partial t} \cdot \frac{1}{\sqrt{\dots}} - \left(\frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) \frac{\frac{v}{c}}{\sqrt{\dots}}$$

$$1. \text{ Maxw. Gl.: } \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \Rightarrow \frac{\partial E_x}{\partial x} = - \frac{\partial E_y}{\partial y} - \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

$$E'_x = \lambda E_x \quad | \quad E_x = \lambda E'_x = \lambda^2 E_x$$

Möglicher
Faktor

$$\Rightarrow E'_x = E_x \quad \bullet \quad \lambda$$

$$B'_z = \frac{B_z - \frac{v}{c} E_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \bullet \quad \lambda$$

$$B'_y = \frac{B_y + \frac{v}{c} E_z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \bullet \quad \lambda$$

$$(*) \Rightarrow B'_x = B_x \quad \bullet \quad \lambda$$

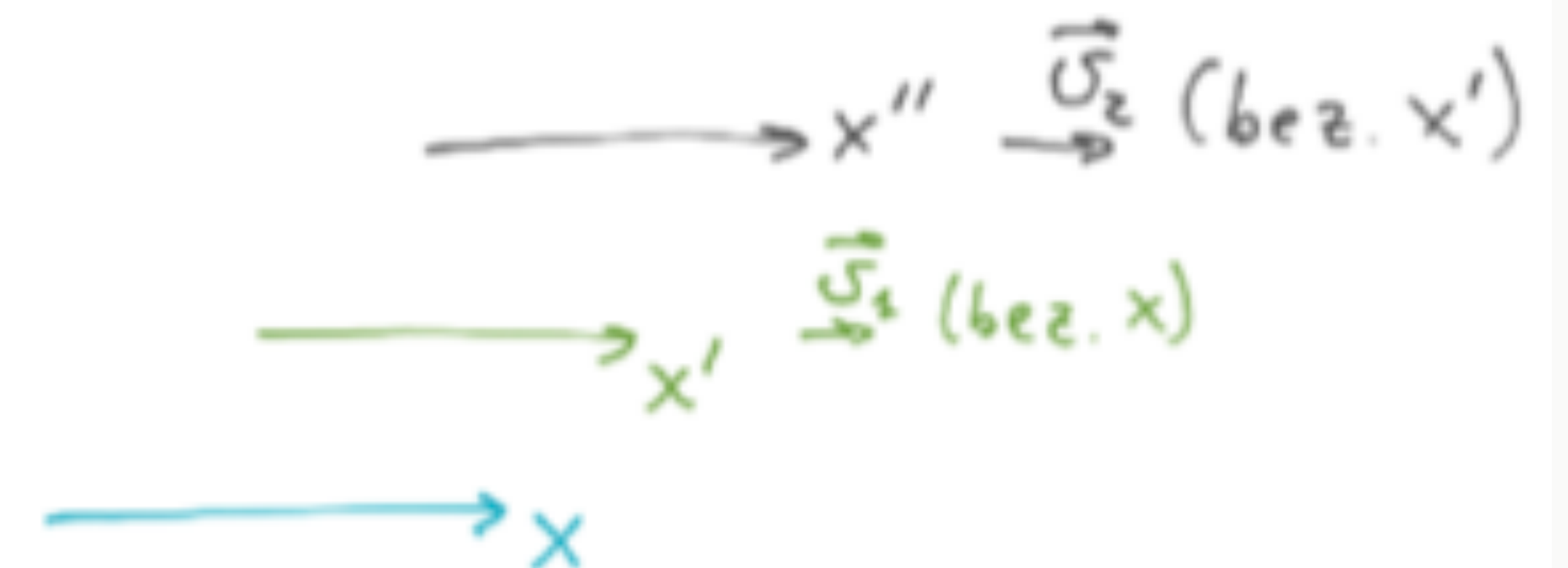
$$E'_z = \frac{E_z + \frac{v}{c} B_y}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \bullet \quad \lambda$$

$$E'_y = \frac{E_y - \frac{v}{c} B_z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \bullet \quad \lambda$$

Zwei Lor.-Tr. hin und zurück $\Rightarrow \lambda^2 = 1 \Rightarrow \boxed{\lambda = 1}$ OK

$\downarrow$
 $\lambda = -1$: nicht selbstkons.

Beispiel:



Zwei mögl. Wege für die Transf. $(t, x) \rightarrow (t'', x'')$

1) $(t, x) \xrightarrow{\lambda} (t', x') \xrightarrow{\lambda} (t'', x'') : \text{Resultat} \sim \lambda^2 = 1$
 $\quad \quad \quad [v_1] \quad \quad \quad [v_2]$
 $\uparrow$
nicht selbstkons.

2) $(t, x) \xrightarrow{\lambda} (t'', x'') : \text{Resultat} \sim \lambda = -1$
 $\downarrow$

$$\left[v_3 = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}} \right]$$

4D Raum-Zeit als Minkowski-Raum

3D - Raum $dr^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = (dx, dy, dz) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = g_{ij} dr^i dr^j$

Metrik tensor $\rightarrow g_{ij}$

4D - Minkowski-Raum: $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 =$

$$= (c dt, dx, dy, dz) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c dt \\ dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

$\uparrow g_{ij}$
Minkowski-Metrik tensor

$(ct, x, y, z) = (x^0, x^1, x^2, x^3) = \{x^\alpha\} \leftarrow 4\text{-Vektor}$

Allgem. $\{A^\alpha\} = \{A^0, A^1, A^2, A^3\}$

4-skalar: invariant unter Lor. Tr.

Skalarprodukt: $\{A^\alpha\} \cdot \{B^\alpha\} = \overbrace{A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3} = g_{ij} A^i B^j$

$$\underbrace{c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2}_{4\text{-Skalar}} = c^2 d\tau^2$$

4-Skalar

↑
Eigenzeit ← 4-Skalar

Geschwindigkeit: $\vec{U} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

4-Geschwindigkeit: $\{u^\mu\} = \frac{(cdt, dx, dy, dz)}{\underbrace{c d\tau}_{c dt \sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}}}} = \left(\frac{1}{\sqrt{\dots}}, \frac{U_x}{c\sqrt{\dots}}, \frac{U_y}{c\sqrt{\dots}}, \frac{U_z}{c\sqrt{\dots}} \right)$

4-Impuls: $\{p^\mu\} = \{mc u^\mu\} = \left(\underbrace{\frac{mc}{\sqrt{\dots}}}_{\frac{E_{kin}}{c}}, \underbrace{\frac{m\vec{U}}{\sqrt{\dots}}}_{\vec{p}} \right)$

$\vec{p} \leftarrow$ relat. Verallg. des 3-Imp

$$\boxed{\left(\frac{E_{kin}}{c} \right)^2 - \vec{p}^2 = p^0^2 - p^1^2 - p^2^2 - p^3^2 = \frac{m^2 c^2}{1 - \frac{U^2}{c^2}} - \frac{m^2 U^2}{1 - \frac{U^2}{c^2}} = m^2 c^2}$$

$$\boxed{E_{kin} = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{U^2}{c^2}}}}$$

$$\xrightarrow{\frac{U}{c} \ll 1}$$

$$E_{kin} \approx mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{U^2}{c^2} \right) = mc^2 + \frac{1}{2} m U^2$$

$$U=0 :$$

$$\boxed{E_{kin} = mc^2}$$

4 - Impuls-Erhaltung: $\underbrace{\sum_i \{ P_{(i)}^{\star} \}}_{\text{vor}} = \underbrace{\sum_i \{ \tilde{P}_{(i)}^{\star} \}}_{\text{nach}}$

Zerfall von Teilchen im Ruhe-System:

$$\begin{pmatrix} mc \\ \vec{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E_{\text{kin},1}}{c} \\ \vec{p}_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{E_{\text{kin},2}}{c} \\ \vec{p}_2 \end{pmatrix}$$

Zum Weiterlesen:

A. Einstein: "Zur Elektrodyn." 1905

L. & L. § 6, 7, 8, 9, 11

Jackson: 11.5, 11.6, 11.7